Virtualisation

Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage:
  - Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID
    - RAID : Redundant Array of Independent Disks
      - Pour assurer des critères de qualité sur le stockage
        - Tolérance aux pannes
        - Disponibilité
        - Fiabilité
        - Performances
      - En utilisant des outils techniques
        - Redondance
        - Répartition
      - Contrôleur RAID: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10, …

Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**
    - **RAID (initialement Redundant Array of Inexpensive Disks, puis Redundant Array of Independent Disks, « Ensemble redondant de disques indépendants ») est une technique qui consiste à utiliser plusieurs disques durs simultanément en les faisant apparaître comme un seul lecteur.**
    - **Le but est d'accroître la vitesse des accès en traitant plus de données en parallèle et/ou de sécuriser les données des disques par l'ajout d'informations redondantes.**

Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**

    - **Le concept du RAID fut lancé en 1987 à l'université de Berkeley par un article qui décrivait six manières différentes de regrouper des disques. Ces configurations ont été numérotées de 0 à 5.**

    - **On les désigne par des « niveaux RAID » ou « RAID levels » : RAID 0 à RAID 5.**

Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**
    - **D'autres architectures RAID sont apparues par la suite (6 et 7) et des constructeurs proposent des RAID à plusieurs niveaux : 0+1,1+0 ou 5+0 par exemple.**
    - **La gestion d'un RAID se fait de manière logicielle ou matérielle.**
    - **La solution logicielle dépend du système d'exploitation et utilise les ressources mémoire et CPU du système, il s'agit d'un driver qui combine plusieurs disques en un seul lecteur logique.**

Virtualisation

Types de virtualisation

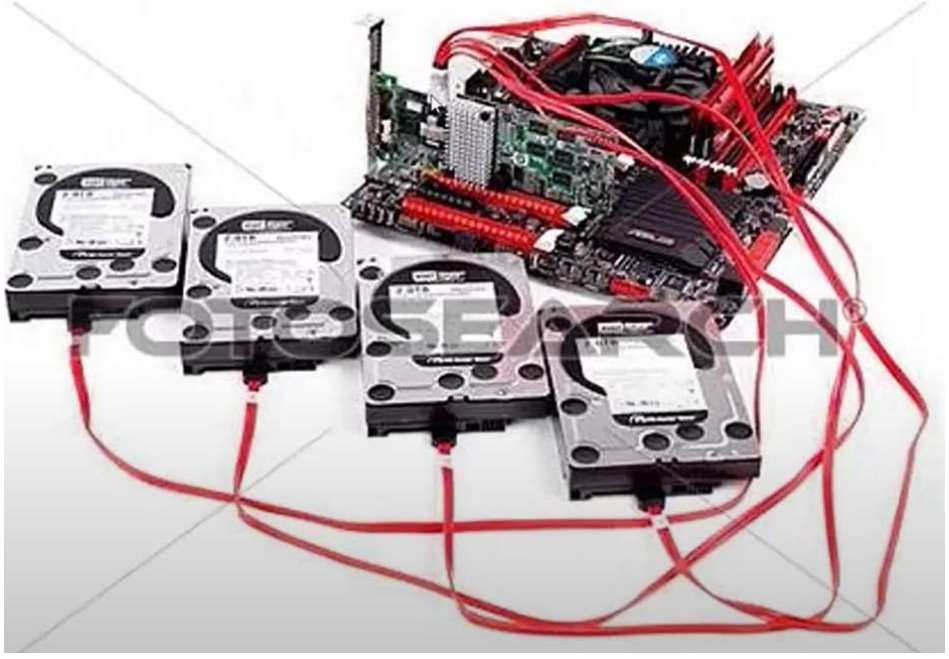
- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**
    - **La solution matérielle est indépendante du système d'exploitation. Elle recourt à un circuit contrôleur RAID actuellement de plus en plus souvent intégré à la carte mère.**
    - **Ce circuit contrôle les commandes envoyées à la grappe (cluster) de disque, ce qui allège le travail du processeur.**



Virtualisation

Types de virtualisation

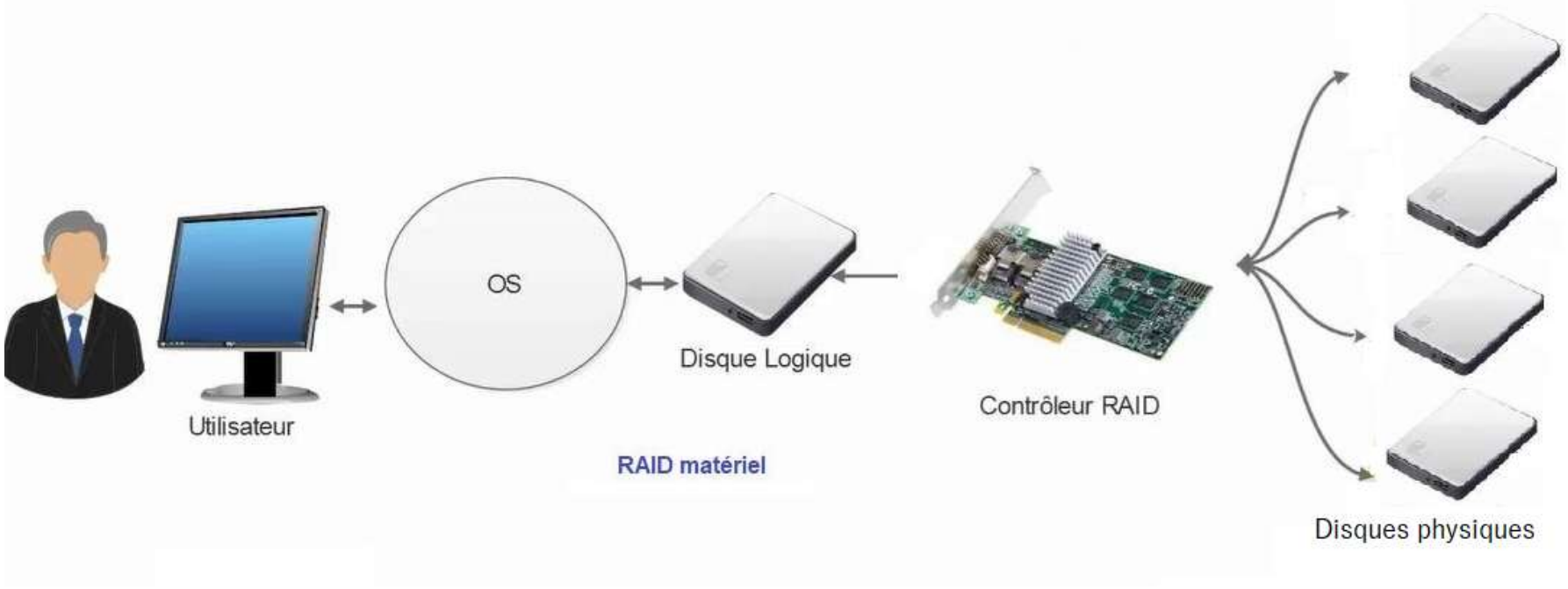
- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**



Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**



Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**

  - **RAID 0: Stripping-> Performant/Non sécurisé**
    - **Cette technique, le « striping » implique un minimum de deux disques.**
    - **En fait, au lieu de parler de RAID on devrait ici parler de «AID» puisque ici on n'ajoute pas de redondance pour être plus fiable.**
    - **Les données sont découpées en bandes (en anglais : strips) constituées d'un nombre fixe de secteurs.**
    - **Ces bandes sont ensuite réparties entre les disques de manière à partager le travail lors d'accès à des données volumineuses. Une requête d'entrée sortie qui concerne plusieurs bandes consécutives sollicite donc plusieurs disques simultanément.**

Virtualisation

Types de virtualisation

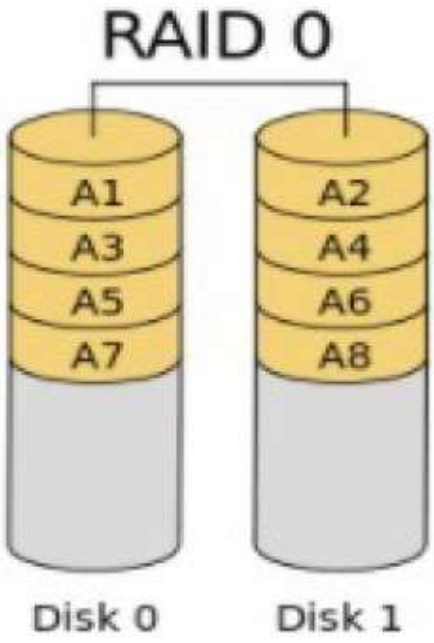
- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**

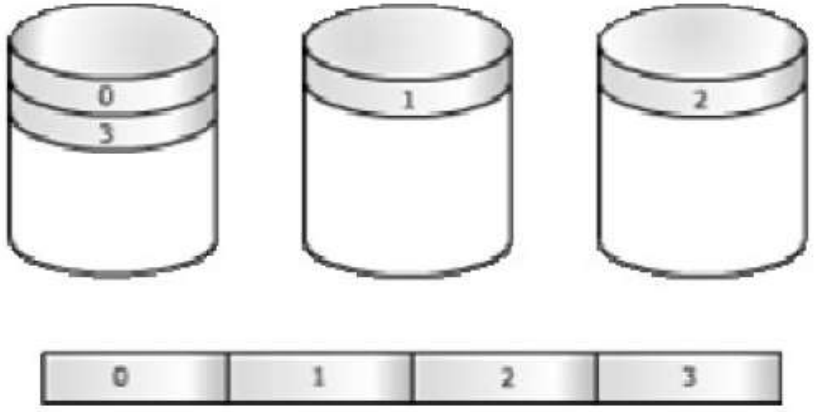
    - **RAID 0: Stripping-> Performant/Non sécurisé**
      - **Cette technique augmente la vitesse de transferts mais n'assure pas la sécurité des données.**
      - **Si un disque tombe en panne, la totalité des données est perdue.**

Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**
    - **RAID 0: : Stripping-> Performant/Non sécurisé**





Ex : Enregistrement de quatre bandes sur une grappe de trois disques en RAID 0

Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**

    - **RAID 1: Mirroring -> Tolérant aux pannes**
      - **Le mirroring consiste à dupliquer les données sur deux disques, de ce fait, si un disque tombe en panne, l'autre disque contenant la copie de ses données prend alors le relais.**
      - **Ce remplacement peut en plus se faire sans éteindre l'ordinateur, option avantageuse pour les serveurs qui ne peuvent pas être arrêtés. On parle dans ce cas de tolérance de pannes puisque ce système assure la continuité du service.**

Virtualisation

Types de virtualisation

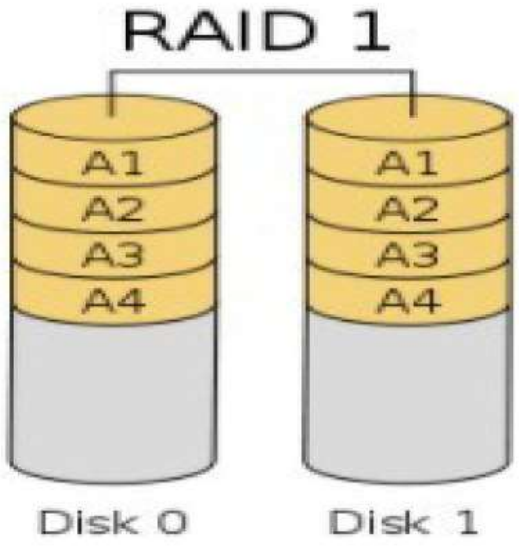
- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**

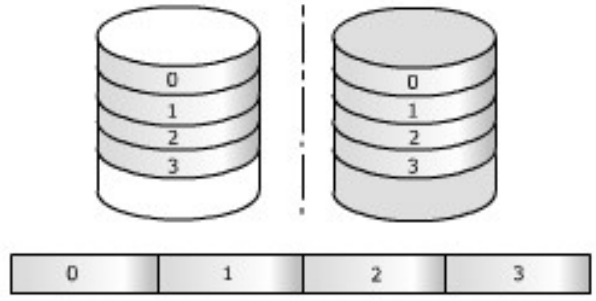
    - **RAID 1**
      - **Les performances en vitesse sont fort semblables à celle d'un disque unique.**
      - **Lors des requêtes d'écriture, c'est du disque le plus lent que va dépendre la durée de l'opération.**
      - **Pour les lectures, il est possible de répartir les requêtes de sorte à partager le travail et à améliorer ainsi la bande passante.**

Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**
    - **RAID 1**



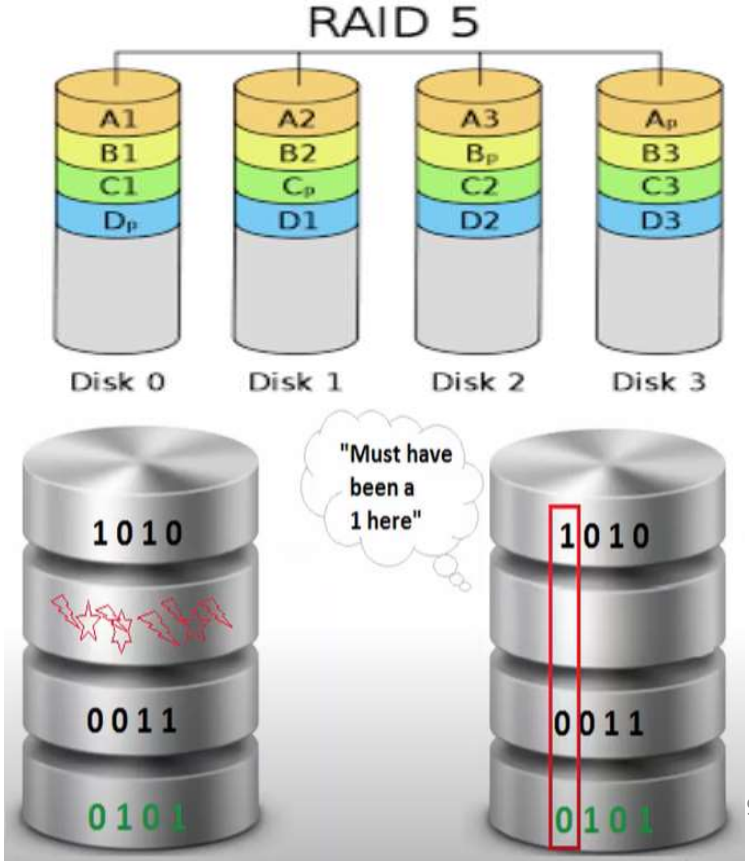


Ex. : Enregistrement de quatre bandes sur deux disques en miroir

Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**
    - **RAID 5: Sécurisé / Performant / Bas coût**
      - **Sécurisé : utilise la parité répartie, ce qui permet de reconstruire les données si un disque tombe en panne.**
      - **Performant : les lectures sont rapides car les données sont réparties sur plusieurs disques, mais les écritures sont légèrement plus lentes à cause du calcul de la parité.**
      - **Bas coût : par rapport à RAID 1 (miroir), RAID 5 nécessite moins de disques pour la tolérance aux pannes, ce qui réduit le coût de stockage**

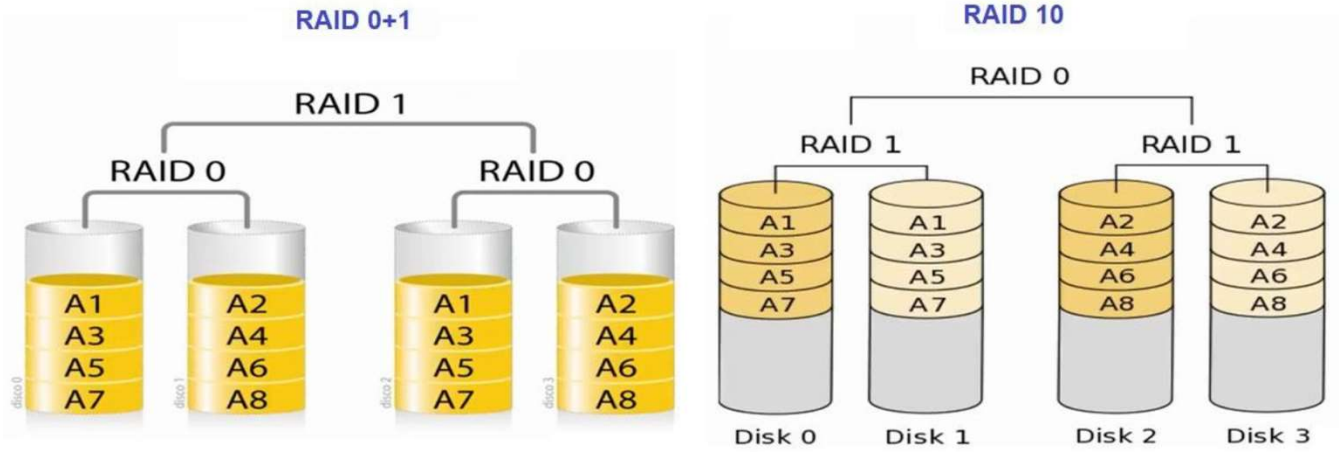


Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**

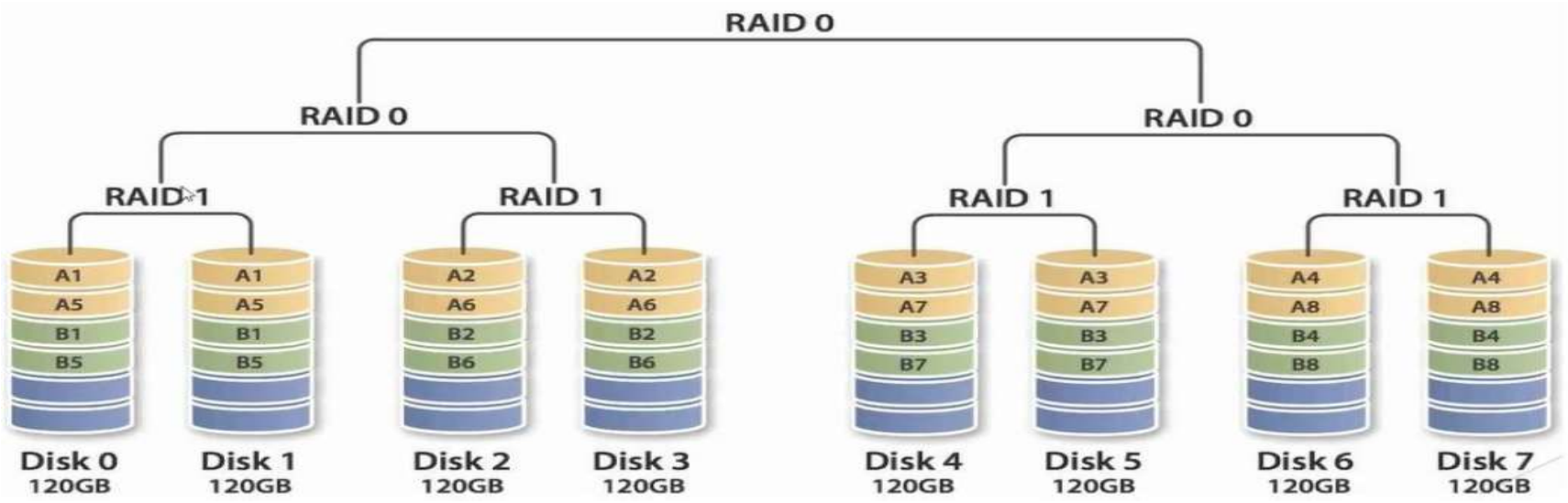
    - **RAID 10 et RAID 0+1**
      - **Certains constructeurs proposent ces systèmes RAID à deux niveaux qui combinent le RAID 1 et le RAID 0 pour assurer simultanément sécurité (RAID1) et vitesse (RAID 0).**



Virtualisation

Types de virtualisation

- **Virtualisation de stockage:**
  - **Technique d'organisation des disques pour performance ou tolérance aux pannes: RAID**
    - **RAID 100**

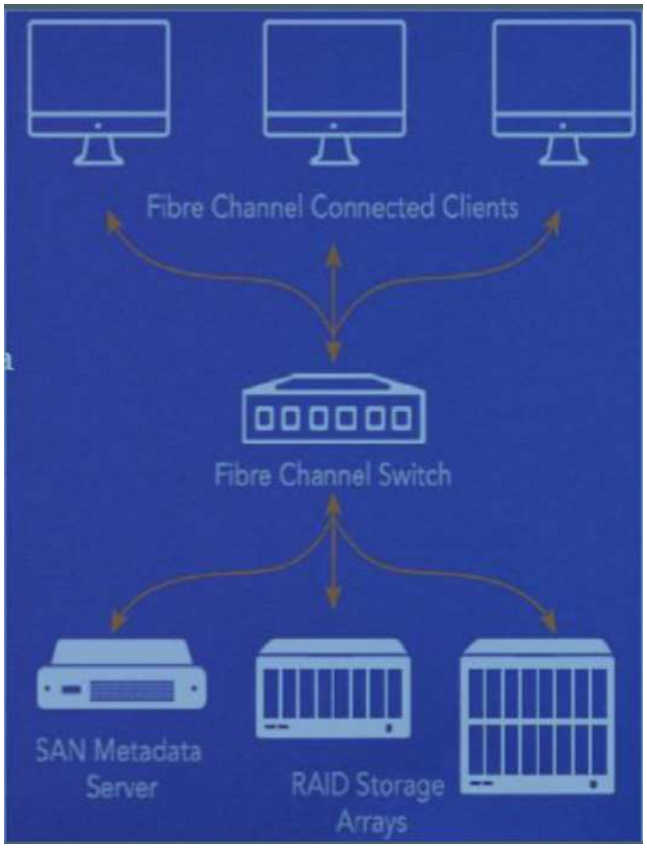


Virtualisation

Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage: Architectures

- SAN (Storage Area Network)
  - Un réseau de stockage (SAN) est un réseau dédié permettant de mutualiser les ressources de stockage
  - Les VMs sont stockées sur la baie de stockage et sont accessibles par plusieurs serveurs
  - Si un serveur tombe en panne, un autre serveur connecté au stockage peut accéder aux VM et les remettre rapidement et automatiquement en production sans avoir à attendre que le serveur en panne soit de nouveau opérationnel

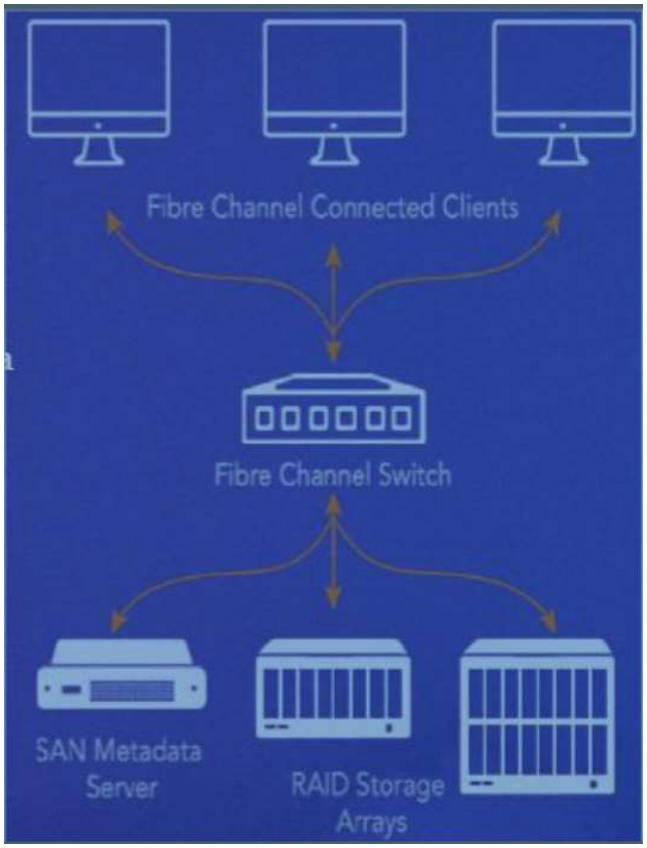


Virtualisation

Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage: Architectures

- SAN (Storage Area Network)
  - Un réseau de stockage (SAN) est un réseau dédié permettant de mutualiser les ressources de stockage
  - Les VMs sont stockées sur la baie de stockage et sont accessibles par plusieurs serveurs
  - Si un serveur tombe en panne, un autre serveur connecté au stockage peut accéder aux VM et les remettre rapidement et automatiquement en production sans avoir à attendre que le serveur en panne soit de nouveau opérationnel



Virtualisation

Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage: Architectures

- SAN (Storage Area Network)
- Contrairement à un système NAS où les fichiers sont accessibles via un réseau partagé, les baies de stockage dans un SAN n'apparaissent pas comme des volumes partagés sur le réseau.
- Chaque serveur accède à l'espace disque d'une baie SAN directement en mode bloc, c'est-à-dire au niveau des secteurs du disque, et non des fichiers. Cela signifie que le serveur traite l'espace de stockage distant comme s'il s'agissait de son propre disque dur local.
- Les deux principaux protocoles utilisés pour le transit des données sur le réseau SAN sont : Fibre Channel et iSCSI (Internet Small Computer System Interface

Virtualisation

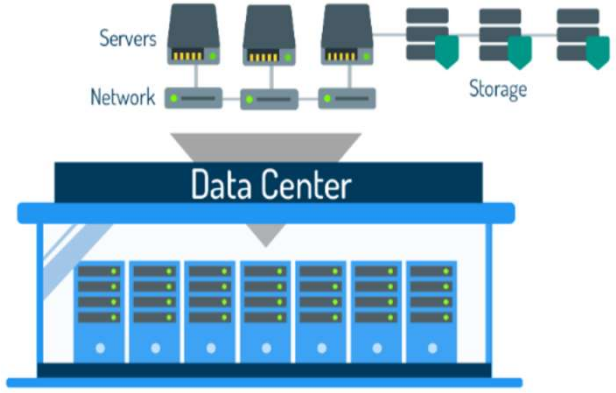
Types de virtualisation

- Virtualisation de stockage: Architectures
- SAN (Storage Area Network)
- iSCSI
  - est un protocole d'accès disque fonctionnant sur un réseau Ethernet, il permet d'implémenter un réseau de stockage en profitant de la connectique et des équipements de commutation standards.
  - Comme le NFS, il peut être soit implémenté par une baie de stockage dédiée, ce qui assure les meilleures performances, soit par un serveur classique disposant du logiciel adéquat, par exemple IET (iSCSI Entreprise Target) sous Linux.
- Fibre Channel
  - la solution la plus haut de gamme pour implémenter un réseau de stockage est l'utilisation d'une baie dédiée et du protocole Fibre Channel. Basé sur des fibres optiques, il assure une latence et un débit bien meilleurs que iSCSI , à un prix bien sûr plus élevé. Son principe d'utilisation est le même qu'un SAN iSCSI

Virtualisation

Datacenter

- Datacenter = Centre de traitement de données
- Ensemble d'équipements constituant le système d'information d'une structure/entreprise
  - Mainframes (en tant qu'ordinateurs centraux conçus pour gérer des charges de travail importantes et critiques)
  - Serveurs
  - Baies de stockage
  - Équipement réseaux et télécommunications



- Pouvant aller du Local technique, salle machine, étage, bâtiment au complexe de plusieurs bâtiments
- Afin de mutualiser les coûts et de bénéficier des dernières avancées technologiques, la plupart des entreprises choisissent de déléguer à un Datacenter la prise en charge de leurs données virtuelles, en termes de stockage, ou encore de protocoles de transfert
- Afin d'assurer la disponibilité et la sécurité de données stockées, un Datacenter doit être en fonctionnement 24h/24 et 365 jours par an.

Virtualisation

Datacenter

- **Clusterning**
  - **Dans un centre de données, un certain nombre de serveurs configurés de manière similaire peuvent être regroupés avec des connexions au même réseau et au même stockage pour fournir un ensemble de ressources dans l'environnement virtuel, appelé cluster .**
  - **Lorsqu'un serveur est ajouté à un cluster, ses ressources sont intégrées à celles du cluster.**
  - **Ainsi, le cluster gère les ressources de tous les serveurs qu'il contient et agit comme une entité unique.**
  - **Ceci est bénéfique car si l'un des serveurs tombe en panne, un autre serveur peut prendre sa place.**

Virtualisation

Datacenter



Virtualisation

Datacenter



Virtualisation

Datacenter





Virtualisation

Datacenter



Virtualisation

Datacenter

- Avantages
  - Ils offrent un environnement hyper sécurisé pour les données.
  - Les équipements continuent à être utiles et efficaces dans leur contexte d'utilisation actuel
  - Les données sont disponibles en permanence
  - Ils visent à assurer
    - Une haute qualité de service
    - Une haute disponibilité

Virtualisation

Datacenter

- Les enjeux d'un Data Center
  - Assurer la haute disponibilité
  - Assurer la haute protection et sécurité

- Contraintes:
  - Dimensions très vastes: des bâtiments
  - Infrastructure gigantesque
  - Plusieurs intervenants (administrateurs, clients, informaticiens, électriciens, fournisseurs de matériel, etc.)

Virtualisation

Datacenter

- **Assurer la haute disponibilité: le service doit être toujours disponible malgré les risques**
  - **Naturels (inondation, séisme, incendie, etc.) =>**
    - **Etude géographique de l'emplacement,**
    - **Sauvegardes régulières et duplication**
  - **Surchauffage (système de climatisation indispensable)**
  - **Coupure électrique (diversifier les sources d'alimentation)**
  - **Humaines: mauvaise manipulation ou intention (contrôle d'accès, gestion des autorisations, suivi et journaux, les traces, etc.)**
  - **Connexion réseau/internet point d'entré au cloud (dupliquée et sécurisée)**

Virtualisation

- **Assurer la haute protection et la sécurité:**
  - **Contrôle d'accès: (badge, empreinte digitale, etc.)**
  - **Verrouillage automatique des points d'accès.**
  - **Une surveillance (capteurs vidéo, thermiques, de proximité)**
  - **Identification du personnel avec un contrôle des accès.**
  - **Mise en place de systèmes de détection/prévention d'intrusions, pare-feu, antivirus, etc.**
  - **Chiffrement des données…**

Virtualisation

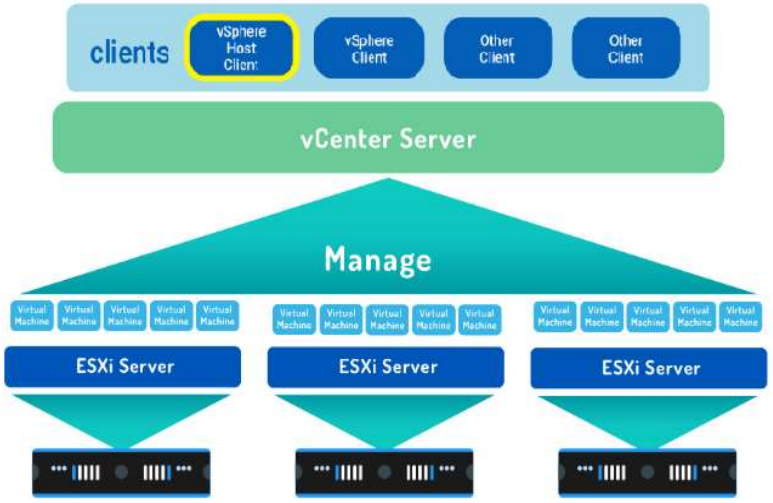
Exemple de solution de virtualisation

- **VMWare ESXi**
  - **Fondée en 1998, VMware a été la première entreprise à développer une solution de virtualisation x86 disponible dans le commerce.**
  - **L'année suivante, la société publie son premier produit, Workstation 1.0, qui permet aux développeurs de créer et de travailler avec des machines virtuelles sur leurs postes de travail Windows ou Linux. Deux ans après cela,**
  - **En 2001, ESX 1.0 et GSX 1.0 ont été publiés. ESX était un hyperviseur de type 1 et GSX, un hyperviseur de type 2.**
  - **L'architecture d'origine d'ESX était composée de deux parties, l'hyperviseur lui-même, et un module de console basé sur Linux.**
  - **ESXi a été développé avec le même noyau d'hyperviseur, mais sans la console de service.**
  - **VMware a publié deux versions, ESX classique et ESXi, de la version 3.5 en 2007 à la version 4.1 en 2010.**
  - **À compter de la version 5 de 2011, seule l'architecture ESXi est disponible.**

Virtualisation

Exemple de solution de virtualisation

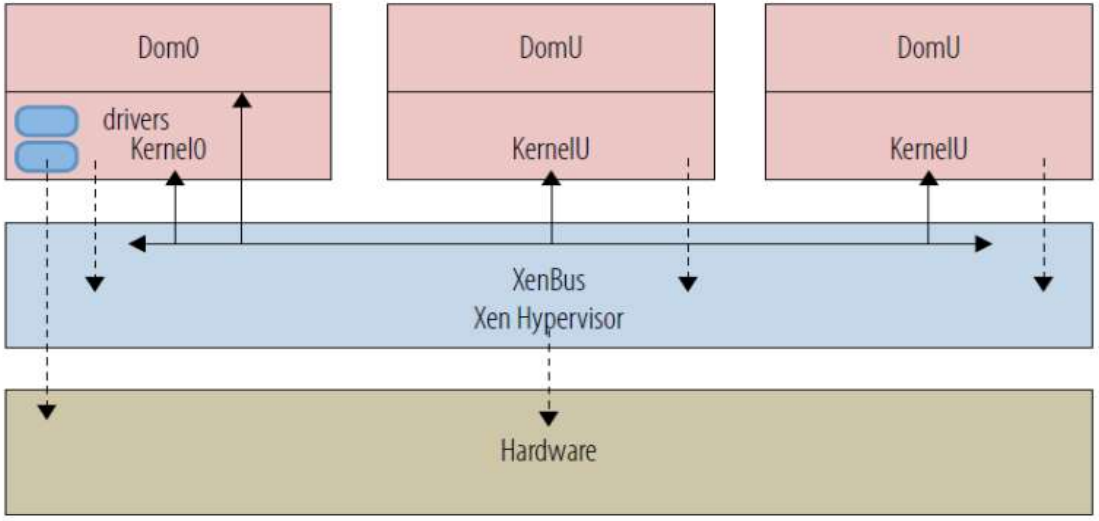
- VMWare ESXi
  - vCenter Server:
    - gère tous les composants physiques et virtuels d'un centre de données virtualisé
  - vSphere Client:
    - pour se connecter au serveur vCenter afin de gérer le vCenter et les hôtes ESXi
  - vMotion : Fonctionnalité permettant de migrer des VM d'un hôte ESXi à un autre sans temps d'arrêt.
  - High Availability (HA) : Fonctionnalité assurant la disponibilité continue des VM en redémarrant automatiquement les VM sur d'autres hôtes en cas de défaillance.



Virtualisation

Exemple de solution de virtualisation

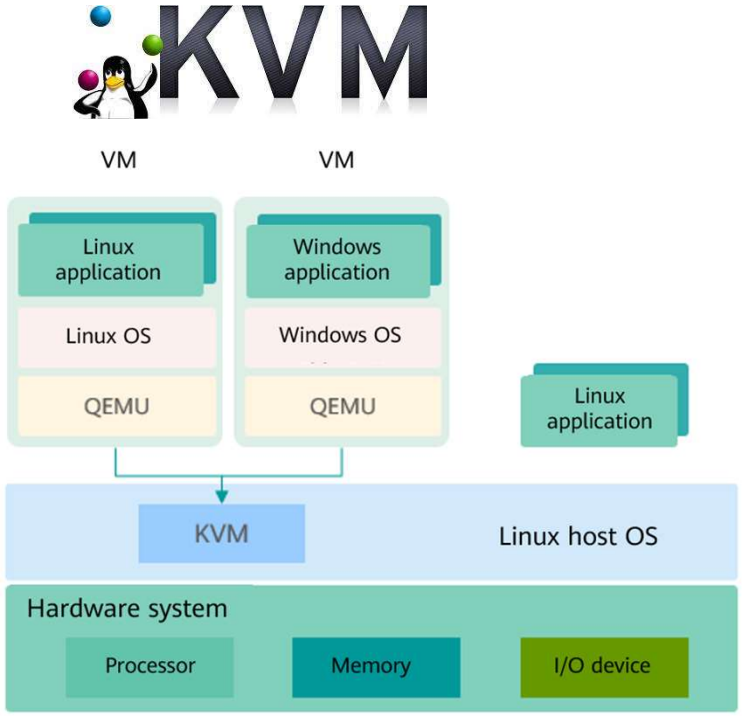
- **Citrix Xen**
  - **Le modèle Xen a un invité spécial appelé Domaine 0, également appelé Dom0.**
  - **Cet invité est démarré lors du démarrage de l'hyperviseur**
  - **Il dispose de privilèges de gestion différents de ceux des autres invités.**
  - **Il a un accès direct au matériel**
  - **Il gère toutes les E/S pour les invités individuels.**



Virtualisation

Exemple de solution de virtualisation

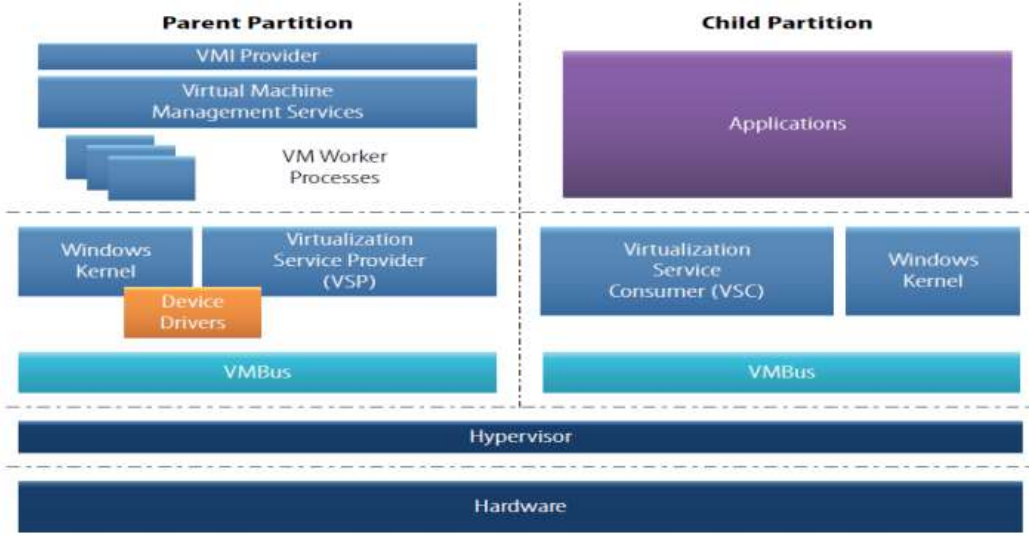
- **QEMU-KVM**
  - **KVM (Kernel-based Virtual Machine) prend en charge à la fois la virtualisation complète (où les systèmes invités ne sont pas modifiés) et la paravirtualisation.**
  - **C'est une solution open source intégrée au sein du noyau Linux depuis la version 2.6.20.**
  - **KVM est un projet issu de QEMU (Quick Emulator) dont il utilise une version modifiée.**
  - **Même si on fait souvent référence à l'hyperviseur KVM, il s'agit en réalité d'une combinaison QEMU-KVM.**

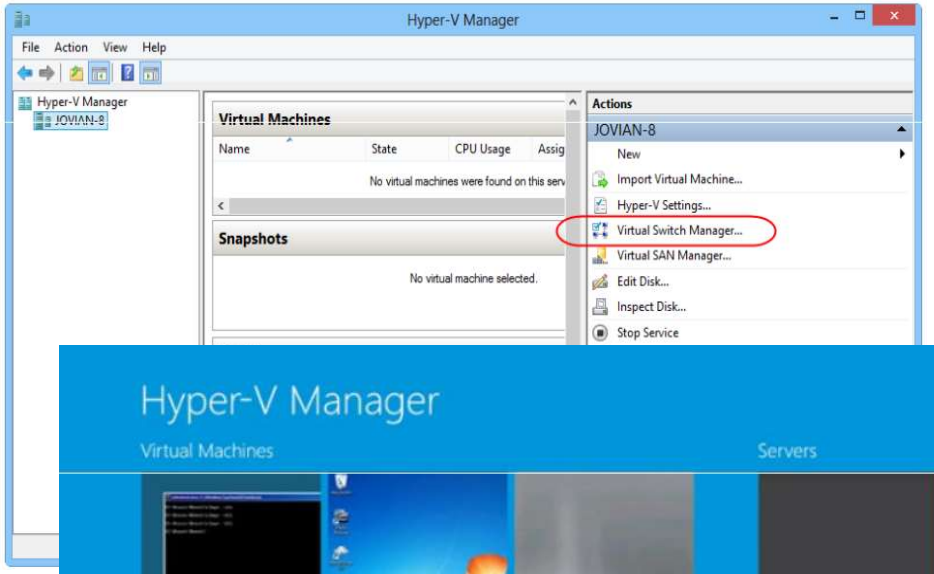


Virtualisation

Exemple de solution de virtualisation

- **Microsoft Hyper-V**
  - **Microsoft a débuté dans l'espace de virtualisation avec Virtual Server en 2005.**
  - **Hyper-V a été publié en 2008 en tant que partie installable du système d'exploitation Windows Server 2008**





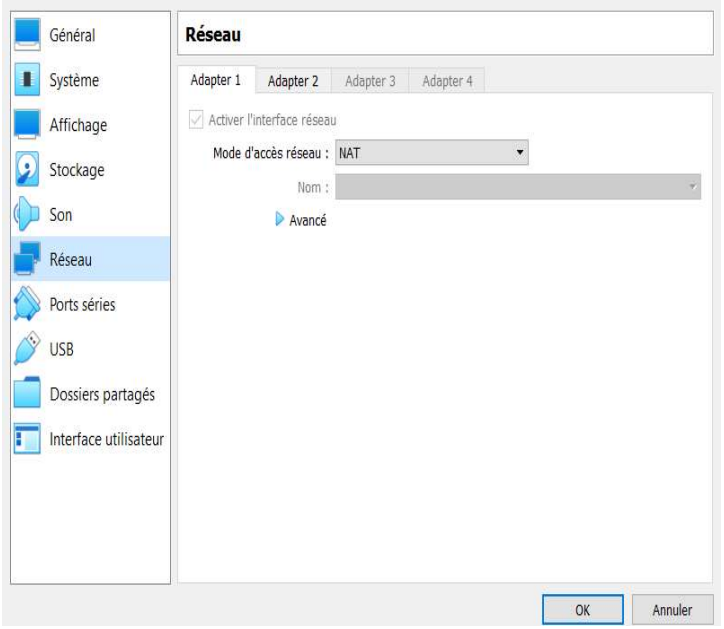


Windows Hyper-V

Virtualisation

Exemple Pratique: virtualisation avec VirtualBox

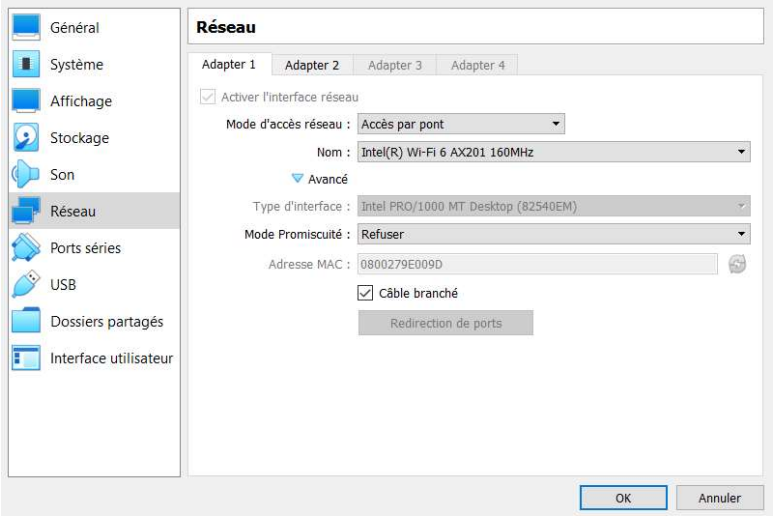
- Création d'un réseau NAT (Network Address Translation)
  - est la manière la plus simple d'accéder à un réseau externe à partir d'une machine virtuelle.
  - Habituellement, cela n'exige aucune configuration sur le réseau hôte ou le système invité.
  - C'est pourquoi c'est le mode réseau par défaut de VirtualBox.
  - Une machine virtuelle dont NAT est activé agit exactement comme un vrai ordinateur qui se connecte à Internet par un routeur.
  - Le "routeur", dans ce cas, est le moteur réseau de VirtualBox, qui dirige le trafic depuis et vers la machine virtuelle de façon transparente.
  - Ce routeur se place entre chaque machine virtuelle et l'hôte.
  - Cette séparation maximise la sécurité puisque, par défaut, les machines virtuelles ne peuvent pas se parler et ne peuvent pas être contacté de l'extérieur.



Virtualisation

Exemple Pratique: virtualisation avec VirtualBox

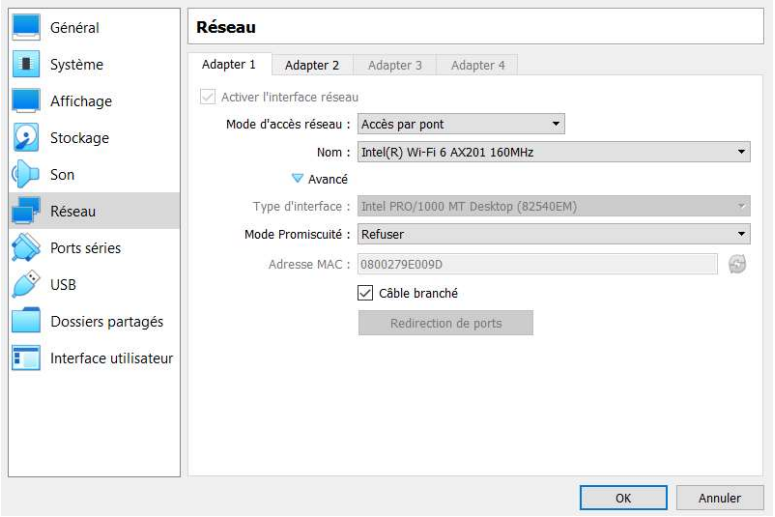
- **Création d'un réseau bridgé**
  - **Avec le réseau bridgé, VirtualBox peut intercepter les données du réseau physique et d'y envoyer des données, ce qui crée de fait une nouvelle interface réseau logicielle.**
  - **Quand un invité utilise une telle interface, cela se passe comme si l'invité était connecté physiquement à l'interface réseau en utilisant un câble réseau**
  - **l'hôte peut envoyer des données à l'invité via cette interface et en reçoit des données.**
  - **Avec ce mode, les VMs peuvent contacter l'hôte et l'extérieur et peuvent être contactées à partir de l'hôte**



Virtualisation

Exemple Pratique: virtualisation avec VirtualBox

- **Création d'un réseau bridgé**
  - **En mode réseau bridgé, VirtualBox intercepte le trafic réseau de l'ordinateur hôte et permet à la VM d'y envoyer des données.**
  - **Cela crée une interface réseau virtuelle qui relie la VM au réseau physique de l'hôte.**
  - **Quand la VM utilise cette interface, c'est comme si elle était physiquement connectée au réseau via un câble réseau.**
  - **L'hôte peut envoyer des données à la VM et en recevoir depuis la VM**



Virtualisation

Exemple Pratique: virtualisation avec VirtualBox

- **Création d'un réseau bridgé**

```
leila@leila-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c3:b4:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.12/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 86386sec preferred_lft 86386sec
    inet6 fe80::9030:f23d:50a4:8278/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
 group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group
default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:6d:1b:82 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
leila@leila-VirtualBox:~$ ping google.fr
PING google.fr (142.250.180.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mil04s43-in-f3.1e100.net (142.250.180.131): icmp_seq=1 ttl=118 tim
e=64.5 ms
64 bytes from mil04s43-in-f3.1e100.net (142.250.180.131): icmp_seq=2 ttl=118 tim
e=67.1 ms
64 bytes from mil04s43-in-f3.1e100.net (142.250.180.131): icmp_seq=4 ttl=118 tim
e=56.3 ms
```

Virtualisation

Exemple Pratique: virtualisation avec VirtualBox

- **Création d'un réseau Host-Only**
  - **Un réseau Host-Only est un mode de configuration de réseau dans lequel les machines virtuelles peuvent communiquer uniquement entre elles et avec l'hôte sur lequel elles sont exécutées.**
  - **Cela signifie que les VMs ne sont pas autorisées à accéder au réseau externe ou à l'internet, ni à communiquer avec des machines physiques en dehors de l'hôte.**

